

六十、五与二： 八字的有限群形式化

Sukai

2396593357@qq.com

2026 年 6 月 27 日

摘要

我证明，被称为八字（四柱）的中国传统命理/历法体系，连同其组成构件——十天干与十二地支（干支）、带相生相克关系的五行、以及《易经》的卦——可以干净地翻译为初等有限代数。六十甲子是循环群 $\mathbb{Z}_{60}$ ，实现为 $\mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_{12}$ 的指数 2 子群；五行的相生相克体系是单一的 5 阶循环群 C_5 ，其中相克恰为相生之平方；八卦与六十四卦是域 $\mathbb{F}_2$ 上的向量空间；算子层所用的各种关系（冲、合、三合、十神）则是对合、陪集分解与乘积映射。我给出从出生时刻到 $\mathbb{Z}_{60}^4$ 中一点的完整排盘映射 Φ ，包括日柱的闭式 $(\text{JDN} + 49) \bmod 60$ 。一条贯穿全文的元观察——骨架与装饰——反复出现：能写成群运算的关系，恰是传统内部无争议的部分；而无法如此表达的外部查表，恰是各派长期争执的部分——并且随着时间，后者把主流让位给了前者。整套形式化以纯函数库实现，并由编码了各定理的属性测试、以及对独立日历库 300 个随机日期的逐柱交叉验证所检验。我着重强调：形式化八字的逻辑，并不等于验证其经验预测；它只是首次让这些预测精确到可以被检验。

序：一个诚实的框架

若要认定一套知识算作科学，一条最小且被广泛接受的途径是三步：观察一种规律、用某种语言将其形式化、检验该语言的预测。按此读法，”某种占算传统是否科学”这个陈旧问题，便分解为三个可独立回答的问题。

本文只处理其中间那一步，对象是某一种占算实践。一千多年前，八字的实践者已用自己的符号语言——干、支、五行——完成了前两步。我不发明其内容；我用现代代数的语言将其重新形式化，并发现这一翻译出奇地忠实。八字是否真能预测关于人的什么，是一个经验问题，本文明确不予回答。我所主张的只是：经过这层翻译，该问题才首次成为良态的——逻辑被钉死，预测无歧义，事情可以交给统计学。无论读者先前信与不信，本文希望在这一意义上是有用的。

目录

1 引言	5
1.1 翻译论点	5
1.2 贡献	5
1.3 范围与边界	5
1.4 相关前人工作	6
2 预备与记号	6
3 干支：六十	6
3.1 作为循环群的干支	6
3.2 六十甲子群	6
3.3 六旬与空亡	7
4 五行：五	8
4.1 相生与相克	8
4.2 关系矩阵	8
5 易经：二	9
5.1 作为域的阴阳	9
5.2 变卦操作是仿射对合	9
6 八字状态空间与排盘映射 Φ	10
6.1 状态空间	10
6.2 输入与状态；排盘映射	10
6.3 缩减的自由度	11
6.4 大运	11
7 算子层	11
7.1 十神透过 $\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_2$ 分解	12
7.2 地支关系为对合与陪集分解	12
7.3 地支关系总表	13
7.4 不适配者：刑、破、纳音	14
7.5 运柱	14
8 一个生日，被计算	14
9 骨架与装饰	15
10 实现	15
11 结论	16

目录	4
A 六十甲子	17
B 三十纳音	17

1 引言

1.1 翻译论点

中国命理的符号装置，是为编码其发明者所观察到的周期性而建造的：太阳年、木星的视运动、气候与季节的循环。缺乏现代数学记号的发明者，把这些周期编码成一套离散的、有名字的词汇——十干、十二支、五行、六十对配。本文的核心经验观察是：这套词汇并非任意，它是一个有限代数结构，而且惊人地自治。干是一个循环群，支是另一个，它们的合法配对是第三个，五行是第四个，卦则是向量空间。这些对象之间的关系——“冲”“合”“生”“克”——是群论运算。

我的任务只是翻译。我用代数对应物替换每个被命名的对象，用代数命题替换每条传统规则，并检查一无所失。其好处是通常的那些：代数精确、无歧义、可机械检验，免于纯文本传统所累积的解释漂移。一条贯穿全文、并于第 9 节汇总的论点是：这种精确性能干净地把一个传统的结构骨架（由代数所强制）与文化叠加的装饰分离开来。

1.2 贡献

本文给出五条形式结果（各附简短证明）与一条元观察。

1. **六十**。干支配对的六十甲子循环是循环群 $\mathbb{Z}_{60}$ ，即 $\mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_{12}$ 的指数 2 子群 $G = \{(a, b) : a \equiv b \pmod{2}\}$ ；它由 $(1, 1)$ 生成，阶为 $\text{lcm}(10, 12) = 60$ （定理 3.3）。
2. **五**。五行的相生 (*sheng*) 相克 (*ke*) 体系是单一循环群 C_5 ：在 $\mathbb{Z}_5$ 上定义 $\sigma(x) = x + 1$ ，则相克即相生之平方， $ke = \sigma^2$ （定理 4.2）。五行不受两条独立规则支配，而受一个循环的若干次幂。
3. **二**。《易经》的八卦与六十四卦是向量空间 $\mathbb{F}_2^3$ 与 $\mathbb{F}_2^6$ ；古典的“变卦”操作（错、综、变）是 $\mathbb{F}_2$ 仿射对合（命题 5.2）。
4. **排盘映射** Φ 。一张八字盘是 $\mathbb{Z}_{60}^4$ 中的一点。我给出从出生时刻到该点的 Φ ，包括日柱闭式 $(\text{JDN} + 49) \bmod 60$ （定理 6.1），并证明两条古典“遁”法（五虎遁、五鼠遁）是干指标上同一个仿射映射 $x \mapsto 2x$ 。
5. **算子**。十神映射透过 $\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_2$ 分解；地支三关系冲/合/害是 $\mathbb{Z}_{12}$ 的对合并带鲜明不变量；四个“三合局”是 $\langle 4 \rangle \leq \mathbb{Z}_{12}$ 的陪集，即商群 $\mathbb{Z}_{12}/\langle 4 \rangle \cong \mathbb{Z}_4$ （定理 7.2 and 7.3）。

元观察（第 9 节）是：能写成群运算的关系，恰是没有任何流派会去质疑的部分；而无法如此表达的关系，恰是长期被争执的部分——后者在几个世纪里把主流让位给了前者。于是形式化干净地把结构骨架从文化装饰中分离了出来。

1.3 范围与边界

我形式化的是八字的逻辑。我不主张、不检验、也不背书任何形如“某种格局导致某种性格”的经验断言。这类断言住在本文之上一层（消费者层），明确在范围之外。本文的贡献在于：首次使这些断言足够无歧义、从而可被检验——一个为可证伪性准备的接口，而非一个判决。

1.4 相关前人工作

莱布尼茨曾著名地把六十四卦识别为二进制数¹。干支的历法结构见于标准汉学文献^{4,5}，权威的历法转换算法见⁶。据我所知，此前没有工作把八字的内部“关系”（第 7 节的算子层）重述为群论对象，也没有分离出第 9 节的“骨架与装饰”之别。

2 预备与记号

记 $\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 为模 n 整数的加法群（及环）， $\mathbb{F}_2$ 为二元域 $\{0, 1\}$ ，其加法为异或。群 $\mathbb{Z}_n$ 是 n 阶循环群；任一元 g 生成子群 $\langle g \rangle = \{0, g, 2g, \dots\}$ ，其大小为阶 $\text{ord}(g)$ ，即最小正整数 k 使 $kg \equiv 0$ 。对 $g \in \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ 有 $\text{ord}(g) = \text{lcm}(m', n')$ ，其中 m', n' 为分量阶。子群 $H \leq G$ 的陪集是集合 $g + H$ ；陪集划分 G ；当 H 正规（交换群自动成立）时商群 G/H 继承群结构。对合是等于自身逆的映射。本文所用群论是标准的¹¹。

索引约定。 所有循环集从 0 起编号，使运算干净：天干“甲”为 0，地支“子”为 0，五行“木”为 0，等等。名表仅在显示时查阅；代数只看整数。在此约定下奇偶即阴阳：偶数索引为阳，奇数索引为阴。记 $\pi(x) = x \bmod 2 \in \mathbb{F}_2$ 为奇偶（阴阳）纤维化。

3 干支：六十

3.1 作为循环群的干支

定义 3.1 (干、支). 天干为 $\mathbb{Z}_{10}$ 的元素，地支为 $\mathbb{Z}_{12}$ 的元素，名表见表 1。

表 1: 干 ($\mathbb{Z}_{10}$)、支 ($\mathbb{Z}_{12}$)、行 ($\mathbb{Z}_5$)，带奇偶类 (偶 = 阳)。

干索引	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
干	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
行	木	木	火	火	土	土	金	金	水	水

支索引	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
支	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥

五行（木、火、土、金、水）即集合 $\mathbb{Z}_5$ ；该表也记录了满射 $\tau: \mathbb{Z}_{10} \rightarrow \mathbb{Z}_5$ ， $\tau(a) = \lfloor a/2 \rfloor$ ，它是 2 对 1 的。

3.2 六十甲子群

干支对是 $\mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_{12}$ 中的元 (a, b) 。在 $10 \cdot 12 = 120$ 个可想象的配对中，传统只用六十。原因是代数的。

定义 3.2 (六十甲子集). 六十甲子集为 $G = \{(a, b) \in \mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_{12} : a \equiv b \pmod{2}\}$ 。

即干与支只在奇偶相同时配对——阳干配阳支、阴干配阴支。这是传统规则，如今是一条同余。

定理 3.3 (六十甲子群). G 是 $\mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_{12}$ 的 60 阶子群, 且 $G \cong \mathbb{Z}_{60}$. 具体地, $G = \langle (1, 1) \rangle$, $\text{ord}((1, 1)) = \text{lcm}(10, 12) = 60$.

证明. 映射 $\varphi: \mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_{12} \rightarrow \mathbb{Z}_2$, $\varphi(a, b) = (a - b) \bmod 2$, 是同态, 且 $G = \ker \varphi$; 故 G 为子群. 因 $|\mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_{12}| = 120$ 且 $|\text{im } \varphi| = 2$, 得 $|G| = 120/2 = 60$.

令 $g = (1, 1)$. g 的阶为最小正整数 k 使 $k \equiv 0 \pmod{10}$ 且 $k \equiv 0 \pmod{12}$, 即 $\text{lcm}(10, 12) = 60$. 故 $\langle g \rangle$ 有 60 元; 因 $\langle g \rangle \subseteq G$ 且两者同阶, 相等. 由单元素生成的群是循环群, 故 $G \cong \mathbb{Z}_{60}$. $\square$

推论 3.4. 传统的”六十年循环”并非一个需要解释的经验事实: 它就是 $\text{lcm}(10, 12)$. 苍天或许供给了十与十二这两个因子; 但它们的并, 注定是六十.

注 (10、12、60 的宇宙论起源). 两个周期并非任意. 十干源自商代甲骨文上已见的十进制”周”; 十二支被普遍认为追踪木星的视十二年周期 (其恒星周期实为 ≈ 11.86 年). 配对规则 $a \equiv b \pmod{2}$ 随即把合周期固定为 $\text{lcm}(10, 12) = 60$ ——传统一向使用的数字. 宇宙论的读法——干编码太阳/十进制节律、支编码木星节律——在此代数中, 不过是”两个半周期互素的循环钟在同步运行”这一断言.

等同 $G \cong \mathbb{Z}_{60}$ 由 $k \mapsto (k \bmod 10, k \bmod 12)$ 给出, 故循环的第 k 项 (甲子 = 0, ..., 癸亥 = 59) 由单一整数决定.

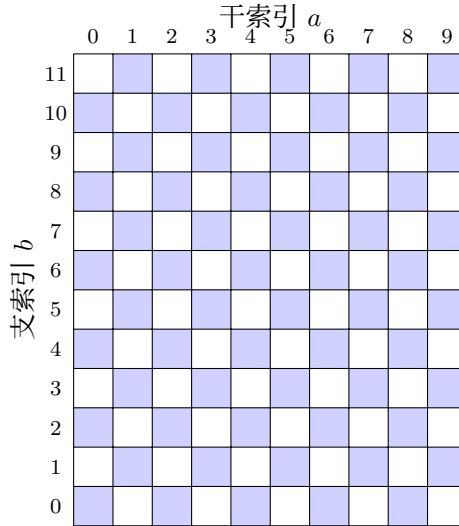


图 1: 10×12 网格中的全部可想象干支对; 其中 60 个阴影格满足 $a \equiv b \pmod{2}$, 构成定理 3.3 的指数 2 子群 $G \cong \mathbb{Z}_{60}$. 棋盘格使”一半配对”的结构一目了然.

3.3 六旬与空亡

传统把循环分为六个旬, 每旬十项, 各以干”甲”开头. 六个开头索引构成子群 $\langle 10 \rangle = \{0, 10, 20, 30, 40, 50\} \cong \mathbb{Z}_6$. 在旬首为 h 的旬内, 十干只配到十二支中的十支, 余下两支为”空亡”.

命题 3.5 (空亡, 闭式). 对日柱索引 $k \in \mathbb{Z}_{60}$ (取其在 $\{0, \dots, 59\}$ 中的规范代表元), 旬首 $h = k - (k \bmod 10)$, 两个空亡地支为

$$\text{vac}(k) = \{(h - 2) \bmod 12, (h - 1) \bmod 12\}.$$

证明. 该句覆盖位置 $h, h+1, \dots, h+9$, 其支为 $\{(h+i) \bmod 12 : 0 \leq i \leq 9\}$ —— $\mathbb{Z}_{12}$ 中十个相异剩余。未覆盖的两剩余恰为 $(h+10) \bmod 12$ 与 $(h+11) \bmod 12$, 即 $(h-2) \bmod 12$ 与 $(h-1) \bmod 12$ 。□

4 五行：五

4.1 相生与相克

五行 $\mathbb{Z}_5 = \{\text{木, 火, 土, 金, 水}\}$ 带两条基本关系, 传统上表述²为两条独立规则:

- 相生 (*sheng*): 木 $\rightarrow$ 火 $\rightarrow$ 土 $\rightarrow$ 金 $\rightarrow$ 水 $\rightarrow$ 木;
- 相克 (*ke*): 木 $\rightarrow$ 土 $\rightarrow$ 水 $\rightarrow$ 火 $\rightarrow$ 金 $\rightarrow$ 木。

定义 4.1. 相生映射为 $\sigma : \mathbb{Z}_5 \rightarrow \mathbb{Z}_5$, $\sigma(x) = x + 1$ 。

定理 4.2 (相克即相生之平方). 定义 $\text{ke}(x)$ 为 x 所克之行。则 $\text{ke} = \sigma^2$ 。故相生相克体系为循环群 $\langle \sigma \rangle \cong C_5 \cong \mathbb{Z}_5$ 。

证明. $\sigma^2(x) = x + 2$ 。读传统的相克表 (木 $\rightarrow$ 土 $\rightarrow$ 水 $\rightarrow$ 火 $\rightarrow$ 金 $\rightarrow$ 木) 得增量 2, 2, 2, 2, 2 (mod 5); 故 $\text{ke}(x) = x + 2 = \sigma^2(x)$ 。因 σ 是 5-循环, $\langle \sigma \rangle = \{\text{id}, \sigma, \sigma^2, \sigma^3, \sigma^4\}$ 有五元, 是 5 阶循环群。□

注. 这是本文论点最干净的一例。把相生与相克当作两条独立口诀背诵的人, 其实不知不觉把同一个循环背了两遍。代数在此并非纠正传统, 而是发现传统早就知道了。结构上, 只有一条规则。

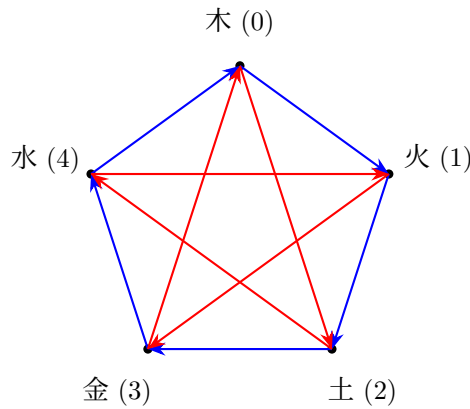


图 2: 五行排于五边形上。蓝色外圈为相生 $\sigma : x \mapsto x + 1$; 红色内接星形为相克 $\sigma^2 : x \mapsto x + 2$ 。相克就是相生迭代两次 (定理 4.2)。

4.2 关系矩阵

任意两行 x, y 处于五种关系之一, 由其差决定。

命题 4.3. 关系映射 $\text{rel}(x, y) = (y - x) \bmod 5$ 取值于 $\{0, 1, 2, 3, 4\}$, 对应比和/我生/我克/克我/生我。其矩阵 $M[x][y] = (y - x) \bmod 5$ 是循环矩阵, 且对角线外满足 $M[x][y] + M[y][x] \equiv 0 \pmod{5}$ 。

证明. rel 只依赖 $y - x$, 故 M 每行是上一行的循环移位: 循环矩阵。且 $M[y][x] = (x - y) \equiv -(y - x) \equiv -M[x][y] \pmod{5}$, 故和为零。这把”我生/生我””我克/克我”编码为互逆对。□

表 2: 循环的关系矩阵 $M[x][y] = (y - x) \bmod 5$ 。条目: 0 = 比和, 1 = 我生, 2 = 我克, 3 = 克我, 4 = 生我。

	木	火	土	金	水
木	0	1	2	3	4
火	4	0	1	2	3
土	3	4	0	1	2
金	2	3	4	0	1
水	1	2	3	4	0

5 易经：二

5.1 作为域的阴阳

《易经》³的两种爻即 $\mathbb{F}_2$ 的元素: 阴爻为 0, 阳爻为 1。 $\mathbb{F}_2$ 的加法是异或, 恰为”变爻”(阳变阴、阴变阳)。

定义 5.1. 八卦为 $\mathbb{F}_2^3$ 的向量; 六十四卦为 $\mathbb{F}_2^6$ 的向量。自下而上的第 i 爻读作 bit i , 故一卦为整数 $\sum_{i=0}^5 b_i 2^i \in \{0, \dots, 63\}$ 。

有 $|\mathbb{F}_2^3| = 2^3 = 8$ 卦、 $|\mathbb{F}_2^6| = 2^6 = 64$ 卦——数值均正确。把卦等同于二进制数 $0, \dots, 63$, 正是莱布尼茨三百年前的观察¹。

5.2 变卦操作是仿射对合

命题 5.2 (错、综、变). 古典的”变卦”操作是 $\mathbb{F}_2$ 仿射映射且为对合:

1. 变 (变第 i 爻): $b_i(x) = x \oplus 2^i$; 单位向量 e_i 的平移。
2. 错卦 (全反): $c(x) = x \oplus (2^6 - 1) = x \oplus 63$; 全 1 向量的平移。
3. 综卦 (爻序反转): $z(x)$, 六位表示的逐位反转; 一个 $\mathbb{F}_2$ 线性置换。

每个满足 $f \circ f = \text{id}$ 。且 $\mathbb{F}_2^6 \cong \mathbb{F}_2^3 \oplus \mathbb{F}_2^3$ 把一卦分解为下卦与上卦。

证明. 平移是仿射; 同一平移施用两次加 $2e_i = 0$ (在 $\mathbb{F}_2$ 中), 得恒等。逐位反转是六个坐标 bit 的线性置换且为其自身逆。分解即低三位与高三位。□

注 (易经为何与八字并列). 尽管卦未被接入四柱排盘映射, 两套体系既共享起源 (干支历), 又在汉代以来有一座显式的桥: 纳甲法把每一卦赋予一组天干地支, 把本节的 $\mathbb{F}_2^3$ 映射到第 3 节的 $\mathbb{Z}_{10}$ 、 $\mathbb{Z}_{12}$ 。此处纳入易经, 是作为传统中第三个有限代数系统, 与其余二者形式上并列, 无论读者是否采纳纳甲之桥。

6 八字状态空间与排盘映射 Φ

6.1 状态空间

一柱是 $G \cong \mathbb{Z}_{60}$ 的元素 (定理 3.3)。一张八字盘是四柱的元组,

$$\text{盘} = (c_{\text{年}}, c_{\text{月}}, c_{\text{日}}, c_{\text{时}}) \in G^4 \cong \mathbb{Z}_{60}^4.$$

朴素状态空间有 $60^4 \approx 1.3 \times 10^7$ 点, 但我们将看到四柱远非独立。

6.2 输入与状态; 排盘映射

设输入空间 $\mathcal{I}$ 为连续的物理数据 (出生时刻、经度、性别), 状态空间 $\mathcal{S} = G^4$ (加一个导出序列: 大运)。排盘映射是量化函数

$$\Phi: \mathcal{I} \longrightarrow \mathcal{S}.$$

八字所有常规争议 (年从何起、时如何定义) 都在 Φ 之内; $\mathcal{S}$ 的代数无争议。我们逐柱分解 Φ 。

年柱

对公历年 Y 中的出生时刻, 年柱为

$$c_{\text{年}} = ((Y - 4) \bmod 10, (Y - 4) \bmod 12),$$

约定年在节气立春 (二月上旬) 递进。常数 4 由要求 $Y = 4$ 为甲子所定; 定理 3.3 的奇偶约束随之自动成立。

月柱: 作为仿射映射的五虎遁

设出生所在阳历月的支为 $m_b \in \mathbb{Z}_{12}$ (由节气决定), 年干为 $a \in \mathbb{Z}_{10}$ 。古典的五虎遁给出月干为

$$c_{\text{月}} = ((2(a + 1) + m_{\text{pos}}) \bmod 10, m_b), \quad m_{\text{pos}} = (m_b - 2) \bmod 12.$$

一个小而悦人的点: 映射 $a \mapsto 2(a + 1) \bmod 10$ 是年干上系数为 2 的仿射映射; 因 $\gcd(2, 10) = 2$, 其像恰为偶 (阳) 干。这就是为何传统中寅月起干总为阳干——一个通常被当作口诀记下的事实, 在此被看作奇偶的推论。

日柱：闭式

日柱每日推进一、永不复位，与年月无关。

定理 6.1 (日柱，闭式). 对公历日期 d ，其儒略日数为 $J(d)$ ，八字日柱索引（甲子 = 0）为

$$c_{\text{日}} = (J(d) + 49) \bmod 60.$$

证明. 自商代甲骨文以来，六十甲子纪日连续未断⁵，故日柱索引每日恰加一并以 60 为周期。这一结构事实已把问题归约为单一剩余：对任一索引已知的参考日 d_0 （索引 ι_0 ），

$$\text{index}(d) \equiv \iota_0 + (J(d) - J(d_0)) \pmod{60}.$$

故常数由单一锚点即定。取 $d_0 = 1949-10-01$ ，一个公认的甲子日（ $\iota_0 = 0$ ）， $J(d_0) = 2\,433\,191$ ，得 $c \equiv -J(d_0) \equiv 49 \pmod{60}$ ，公式由此而来。第二个公认的锚点——1592-12-31 为甲申日（索引 20）¹⁰——印证此值。（1582-10-15 之前用儒略历，偏移不同；这不影响现代生辰。）□

时柱：五鼠遁

以 $h_b = \lfloor (\text{时} + 1)/2 \rfloor \bmod 12$ 给出两小时时辰的支（ $\text{时} \in \{0, \dots, 23\}$ ）， $d \in \mathbb{Z}_{10}$ 为日干，五鼠遁给出

$$c_{\text{时}} = ((2d + h_b) \bmod 10, h_b),$$

同样是日干上系数 2 的仿射、同样是阳干像。故两条”遁”法（月之五虎、时之五鼠）是相关干指标上的同一映射 $x \mapsto 2x$ ，仅偏移不同。

6.3 缩减的自由度

命题 6.2. 四柱非独立： $c_{\text{月}}$ 由 $c_{\text{年}}$ 与节气决定， $c_{\text{时}}$ 由 $c_{\text{日}}$ 与时辰决定。故真正的输入为 $(Y, \text{节气}, \text{日索引}, \text{时辰}, \text{性别})$ 。

6.4 大运

由月柱导出一个表示人生各阶段的柱列。其方向是一个奇偶运算。

命题 6.3. 大运序列顺行（在 $\mathbb{Z}_{60}$ 中前进）当且仅当年干与命主性别同气——阳年（偶干）男，或阴年（奇干）女（即传统口诀”阳男阴女顺行、阴男阳女逆行”）；否则逆行。（记 $y = 1$ 表年干为阳、 $s = 1$ 表命主为男，则为单一判断 $y = s$ 。）起运岁为出生到下一个（顺行）或上一个（逆行）节气的天数除以 3。

7 算子层

算子层把一张盘映射到它的”标注”——传统从中读出的关系⁸。我证明这些是代数的。

7.1 十神透过 $\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_2$ 分解

命题 7.1 (十神分解). 赋予日主 a 与另一干 b 其关系的十神映射 $\text{tg} : \mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_{10} \rightarrow \{10 \text{ 类}\}$ 分解为

$$\text{tg}(a, b) = F((\tau(b) - \tau(a)) \bmod 5, \pi(a) = \pi(b)),$$

其中 $\tau(a) = \lfloor a/2 \rfloor$ 、 $\pi(a) = a \bmod 2$ 。特别地，它只依赖行差（五类）与奇偶是否相同（两类），恰得 $5 \cdot 2 = 10$ 神。

证明. 满射性：固定 $a = 0$ ，令 b 遍历 $\mathbb{Z}_{10}$ ，得古典表中十个相异之神（表 3）。透过 $(\mathbb{Z}_5, \mathbb{Z}_2)$ 的分解随之即得。□

表 3: 以（行差 $d \in \mathbb{Z}_5$ ，奇偶同否）为索引的十神。”同”为偏列，”异”为正列。

$d \in \mathbb{Z}_5$	行关系	同奇偶（偏）	异奇偶（正）
0	比和	比肩	劫财
1	我生	食神	伤官
2	我克	偏财	正财
3	克我	七杀	正官
4	生我	偏印	正印

7.2 地支关系为对合与陪集分解

定理 7.2 (冲、合、害为对合). 三条地支关系是 $\mathbb{Z}_{12}$ 的对合：

- 冲 (chong): $\chi(b) = b + 6$ ，不变量 $\chi(b) - b \equiv 6$;
- 合 (he): $\eta(b) = 1 - b$ ，不变量 $b + \eta(b) \equiv 1$;
- 害 (hai): $\rho(b) = 7 - b$ ，不变量 $b + \rho(b) \equiv 7$ 。

且 χ 是 $\mathbb{Z}_{12}$ 上唯一的非平凡平移对合（因 $2d \equiv 0 \pmod{12} \iff d \in \{0, 6\}$ ）， η, ρ 为反射 $b \mapsto c - b$ 。

证明. 直接： $\chi(\chi(b)) = b + 12 = b$ ； $\eta(\eta(b)) = 1 - (1 - b) = b$ ； $\rho(\rho(b)) = 7 - (7 - b) = b$ 。不变量由定义式读出。□

定理 7.3 (三合局为陪集分解). 子群 $\langle 4 \rangle = \{0, 4, 8\} \leq \mathbb{Z}_{12}$ 阶为 3，其四个陪集恰为古典的四个三合局：

$$\{0, 4, 8\}, \{1, 5, 9\}, \{2, 6, 10\}, \{3, 7, 11\}.$$

故三合局为商群 $\mathbb{Z}_{12}/\langle 4 \rangle \cong \mathbb{Z}_4$ ，一支 b 的归属由 $b \bmod 4$ 读出。

证明. $\text{ord}(4) = 3$ ，因 $3 \cdot 4 = 12 \equiv 0$ 且无更小正倍数。 $\mathbb{Z}_{12}$ 中 3 阶子群的陪集数为 $12/3 = 4$ ，每陪集 3 元，为 $r + \{0, 4, 8\}$ ， $r = 0, 1, 2, 3$ 。如上枚举，与传统三组（申子辰、巳酉丑、寅午戌、亥卯未）吻合。□

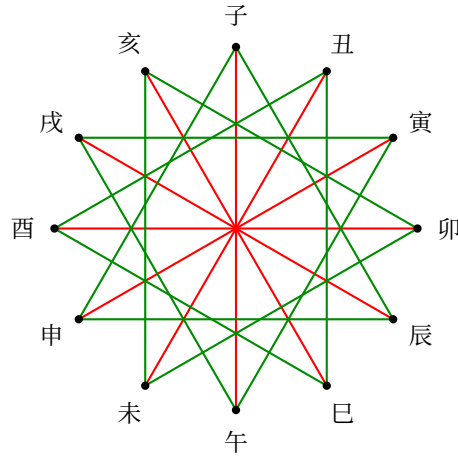


图 3: $\mathbb{Z}_{12}$ 圆上的地支关系。红色直径为六冲 $b \leftrightarrow b+6$ (唯一的非平凡平移对合, 定理 7.2); 四个绿色等边三角形为三合陪集 $\{r, r+4, r+8\}$, 即 $\mathbb{Z}_{12}/\langle 4 \rangle \cong \mathbb{Z}_4$ 的四个元素 (定理 7.3)。

7.3 地支关系总表

表 4 记录了每一支在五条群运算关系 (冲、合、害、三合、三会) 下的伙伴; 表 5 记录两条非群关系 (破、刑)。合起来即 $\mathbb{Z}_{12}$ 的完整算子参考, 并使第 9 节的二分变得可触: 上五条由统一公式生成, 下两条由临时列表给出。

表 4: 五条群运算关系的逐支伙伴。三合给陪集 (含化神); 三会给连续三元组 (含方位)。

索引	支	冲 ($b+6$)	合 ($1-b$)	害 ($7-b$)	三合	三会
0	子	午	丑	未	子·辰·申 (水)	亥·子·丑 (北)
1	丑	未	子	午	丑·巳·酉 (金)	亥·子·丑 (北)
2	寅	申	亥	巳	寅·午·戌 (火)	寅·卯·辰 (东)
3	卯	酉	戌	辰	卯·未·亥 (木)	寅·卯·辰 (东)
4	辰	戌	酉	卯	子·辰·申 (水)	寅·卯·辰 (东)
5	巳	亥	申	寅	丑·巳·酉 (金)	巳·午·未 (南)
6	午	子	未	丑	寅·午·戌 (火)	巳·午·未 (南)
7	未	丑	午	子	卯·未·亥 (木)	巳·午·未 (南)
8	申	寅	巳	亥	子·辰·申 (水)	申·酉·戌 (西)
9	酉	卯	辰	戌	丑·巳·酉 (金)	申·酉·戌 (西)
10	戌	辰	卯	酉	寅·午·戌 (火)	申·酉·戌 (西)
11	亥	巳	寅	申	卯·未·亥 (木)	亥·子·丑 (北)

表 5: $\mathbb{Z}_{12}$ 上两条非群关系，以列表给出。

关系	成员
破 (po)	子-酉、丑-辰、寅-亥、卯-午、巳-申、未-戌
刑 ($xing$)	寅 $\rightarrow$ 巳 $\rightarrow$ 申 $\rightarrow$ 寅; 丑 $\rightarrow$ 戌 $\rightarrow$ 未 $\rightarrow$ 丑; 子 $\leftrightarrow$ 卯; 自刑: 辰、午、酉、亥

7.4 不适配者：刑、破、纳音

三个算子族抗拒群运算表达，我明确记录，以使第 9 节的对比具体化。刑 ($xing$) 是 $\mathbb{Z}_{12}$ 上混合三种形状的有向图：有向三角 $2 \rightarrow 5 \rightarrow 8 \rightarrow 2$ 、另一 $1 \rightarrow 10 \rightarrow 7 \rightarrow 1$ 、互对 $0 \leftrightarrow 3$ 、四个不动点 $4, 6, 9, 11$ ；三角内的步型为 $(+3, +3, +6)$ ，并非单一群不变量。破 (po) 是六无序对 $\{0, 9\}, \{1, 4\}, \{2, 11\}, \{3, 6\}, \{5, 8\}, \{7, 10\}$ ，差恒为 ± 3 但无统一符号规则，故不来自陪集。纳音由外部 30 项表（每项管两相邻配对）给六十对之一行；其行序列不是 k 模任何小整数的剩余，必须查表。三者皆非同态、对合或陪集分解。

7.5 运柱

命题 3.5 的空亡与命题 6.3 的大运为算子层收尾：两者都是 $\mathbb{Z}_{60}$ 上的群运算，分别由日索引与月柱算出。

8 一个生日，被计算

为使排盘映射 Φ 具体，我们将其端到端应用。考虑一男，1984-02-15 正午出生。

年柱。 出生在立春之后，故 $Y = 1984$, $c_{\text{年}} = ((1984 - 4) \bmod 10, (1984 - 4) \bmod 12) = (0, 0)$ ：甲子。

月柱。 该日处于阳历寅月 ($m_b = 2$)。年干 $a = 0$ ，五虎遁给月干 $2(0+1) + ((2-2) \bmod 12) = 2$ ：丙寅。注意起干为阳，恰如系数 2 所保证。

日柱。 由定理 6.1, $(\text{JDN}(1984-02-15) + 49) \bmod 60 = 15$ ，即 $(5, 3)$ ：己卯。

时柱。 正午给 $h_b = \lfloor (12+1)/2 \rfloor \bmod 12 = 6$ (午)。日干 $d = 5$ ，五鼠遁给 $(2 \cdot 5 + 6) \bmod 10 = 6$ ：庚午。

故此盘为

甲子 / 丙寅 / 己卯 / 庚午.

日主为己 (阴土)。两个算子足以示例此层。年干甲相对日主的十神，由命题 7.1, 为 $(\tau(0) - \tau(5)) \bmod 5 = (0 - 2) \bmod 5 = 3$ (”克我”)，奇偶相异 (甲阳己阴)，故为正官。日索引 15 的空亡，旬首 $h = 15 - (15 \bmod 10) = 10$ ，由命题 3.5 空亡地支为 $\{8, 9\}$ (申、酉)。

最后，大运 (命题 6.3) 顺行，因年干甲为阳、本造为男 ($1 = 1$)；序列自月柱丙寅前进一开起：丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、...，6 岁起运。本例每一行都是某个群运算的输出；无一需要查阅文本传统。

9 骨架与装饰

第 7 节一个接一个的定理断言某传统关系就是一个群运算。第 7.4 节收集了那些不是的。两张表并非任意：它们与一个关于该传统的社会学事实相吻合。

表 6: 骨架与装饰。能写成群运算的关系，恰是各派无争议的部分；其余恰是被争执的部分。

关系	代数身份	争议
六十甲子 ($G \cong \mathbb{Z}_{60}$)	子群, 循环生成	无
相生/相克 (C_5)	一循环之幂	无
冲 / 合 / 害	对合	无
三合	$\langle 4 \rangle \cong \mathbb{Z}_4$ 的陪集	无
三会	连续三元组	无
十神	透过 $\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_2$ 分解	无
日柱	闭式 $(\text{JDN} + 49) \bmod 60$	无
刑 (<i>xing</i>)	有向图 (非群运算)	有争议
破 (<i>po</i>)	六对 (非群运算)	有争议
纳音行	外部 30 项查表	有争议
具体流派的诠释	经验断言	激烈争议

我们可如此读表 6，但这并非一个静态的二分，而是更尖锐的一点。换一个时间维度来看，它升级为一条传统自身历史所印证的判断：几个世纪中，那些缺乏代数强制的关系，把主流让位给了具备代数强制的关系⁷⁻⁹。最清楚的例子是纳音——它是唐代禄命法（与李虚中相关的一系）的核心；而后来宋以降的子平法改用十神与正五行论命并夺得主流，纳音退居装饰，正五行与十神成为骨架。值得注意的是，子平所倚仗的，恰好就是上文那些群论关系（五行的 C_5 、十神的 $\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_2$ ）。这也不是巧合：被代数强制的关系自洽、易记、可检验，因而在口耳与抄写传递中保持不变；任意的查表无所依凭，在不同抄本与师承间漂移，直至失去权威。当一条关系被代数强制，没有哪个流派能自洽地反对，事实上也没有谁反对；当它是外部强加，传统便如实分裂。是结构、而非口味，决定了八字的哪些部分会硬化为正典，哪些一直停留在装饰。

我认为这是形式化最有用的单项贡献。它不告诉任何人是否该信八字，但它的确精确地告诉他们：自己将要承诺的是什么——一个最小、无争议、群论的骨架，加上一种装饰性覆盖的选择。那些耗费数世纪于文本训诂的争论，可以被迁回其真正的归属——底层群运算的有无。

随之而来的第二项方法论收益：因骨架已被钉在代数上，八字任何经验断言（“此格局致彼性情”）都能作为盘的函数无歧义地陈述，并交给统计学。装饰可被替换、细化或抛弃而不触碰骨架。形式化在这个意义上是一个为可证伪性准备的接口。我并非没有注意到本文自身也遵守同一纪律：其定理是骨架，其注释是装饰。

10 实现

整套形式化以纯函数库 `cbcm-core` 实现,约五百行 Python。本文每个对象—— $\mathbb{Z}_{10}, \mathbb{Z}_{12}, \mathbb{Z}_{60}, \mathbb{Z}_5, \mathbb{F}_2^3, \mathbb{F}_2^6$ ——都是一个模块；每条定理都被编码为一个属性测试，定理不成立则测试失败。例包括：对所有 x 成立 $\text{ke} = \sigma^2$ ；冲/合/害皆为对合；三合陪集划分 $\mathbb{Z}_{12}$ ；十神映射恰十值。

两项来自实现的观察值得记录。其一，属性测试实际上是定理的机器检验版：代数中的一个 bug 就是一条失败的定理。其二，排盘映射 Φ 被端到端交叉验证于独立库 `lunar_python` (v1.4, 一个被广泛使用的传统历法实现)，用了 300 个在 1960–2030 年间均匀随机抽取的出生日期，逐柱（四柱全部）比对；全部吻合。此举在开发中抓出两个真实错误，皆有教益：月干在立春前的子、丑两月错了一个循环（漏了月位置的 $\text{mod } 12$ 归约）；日柱对 23 点出生提前了一天（日柱应随民用历，仅时干在 23 点借用次日干）。我认为这是形式化纪律的一个小广告：没有代数就写不出这些测试，而它们定位的恰是传统以口耳相传、因而不一致的那类边界错误。

库与复现交叉验证的脚本已公开。¹

11 结论

我已证明，中国命理的主要装置——干支、五行、卦、四柱及其算子关系——忠实地翻译为初等有限代数：循环群、商群、陪集分解、域向量空间，以及少数仿射映射与对合。翻译是无损的（每条传统规则都成为精确的代数命题），也是忠实的（如此表达的关系，恰是传统自身从不争议的结构关系）。

有一个最终的对称值得命名。形式化一个传统，归根结底就是观察一种规律并为之发明名字——这恰是三千年前干支的发明者所做的事。在这个意义上，代数学家与占算者并不处于问题的两边；他们是同一组规律的两类读者，被记号与数千年中间词汇所隔开。本文与其说是替换传统语言，不如说是恢复其下那部分一向就是数学的东西。

我回到起点。形式化八字的逻辑不等于验证其预测。我没有提出任何经验断言，也不提供任何。这层翻译所提供的，是任何诚实经验探究的前提：一种固定、无歧义的语言，在其中八字的预测可被陈述、可从遮蔽它们的装饰中分离、并且——若有人愿意——可被检验。科学配方第三步是否成功，是统计学的问题，不是代数的问题。我只是递交一种足够精确、使问题得以被提出的语言。

致谢。本文的概念种子，是“观察、形式化、检验”乃一份配方、其各步可独立施行这一观察；本文只取其中间那一步。

¹<https://github.com/Shukahub/cbcm-Chinese-Birth-Chart-2-Math>

A 六十甲子

完整的六十甲子循环（定理 3.3），索引 $k = 0, \dots, 59$ ，甲子 = 0、癸亥 = 59。每项为配对 $(k \bmod 10, k \bmod 12)$ ；奇偶自动匹配。

0 甲子	1 乙丑	2 丙寅	3 丁卯	4 戊辰	5 己巳	6 庚午	7 辛未	8 壬申	9 癸酉
10 甲戌	11 乙亥	12 丙子	13 丁丑	14 戊寅	15 己卯	16 庚辰	17 辛巳	18 壬午	19 癸未
20 甲申	21 乙酉	22 丙戌	23 丁亥	24 戊子	25 己丑	26 庚寅	27 辛卯	28 壬辰	29 癸巳
30 甲午	31 乙未	32 丙申	33 丁酉	34 戊戌	35 己亥	36 庚子	37 辛丑	38 壬寅	39 癸卯
40 甲辰	41 乙巳	42 丙午	43 丁未	44 戊申	45 己酉	46 庚戌	47 辛亥	48 壬子	49 癸丑
50 甲寅	51 乙卯	52 丙辰	53 丁巳	54 戊午	55 己未	56 庚申	57 辛酉	58 壬戌	59 癸亥

六行对应命题 3.5 的六句；每行以干甲开头，六个开头索引 $\{0, 10, 20, 30, 40, 50\}$ 构成子群 $\langle 10 \rangle \cong \mathbb{Z}_6$ 。

B 三十纳音

第 7.4 节纳音指派的完整表。三十项每项管两相邻干支 (k 列)；右列给化神行。其行序列不是 k 模任何小整数的剩余，这正是纳音抗拒群运算表达、必须查表的代数原因。

k	纳音	行	k	纳音	行
0–1	海中金	金	30–31	砂石金	金
2–3	炉中火	火	32–33	山下火	火
4–5	大林木	木	34–35	平地木	木
6–7	路旁土	土	36–37	壁上土	土
8–9	剑锋金	金	38–39	金箔金	金
10–11	山头火	火	40–41	覆灯火	火
12–13	涧下水	水	42–43	天河水	水
14–15	城头土	土	44–45	大驿土	土
16–17	白蜡金	金	46–47	钗钏金	金
18–19	杨柳木	木	48–49	桑柘木	木
20–21	泉中水	水	50–51	大溪水	水
22–23	屋上土	土	52–53	沙中土	土
24–25	霹雳火	火	54–55	天上火	火
26–27	松柏木	木	56–57	石榴木	木
28–29	长流水	水	58–59	大海水	水

参考文献

- [1] G. W. Leibniz, “Explication de l’arithmétique binaire,” *Mémoires de l’Académie Royale des Sciences*, 1703.
- [2] 《尚书·洪范》；五行说的经典出处。
- [3] 《周易》；尤见《系辞传》论太极生两仪、四象、八卦。
- [4] R. J. Smith, *Fathoming the Cosmos and Ordering the World*, University of Virginia Press, 2008.
- [5] J. Needham, *Science and Civilisation in China*, vol. III, Cambridge University Press, 1959.
- [6] E. Dershowitz and N. Reingold, *Calendrical Calculations*, Cambridge University Press.
- [7] R. J. Smith, *Fortune-tellers and Philosophers: Divination in Traditional Chinese Society*, Westview Press, 1991.
- [8] 《渊海子平》，明代汇编之宋代子平一系文献。
- [9] 万民英《三命通会》，明代；集大成汇编，保留大量早期禄命材料。
- [10] 陈垣，《二十史朔闰表》，1926；中华书局重印。（标准历史日期索引；用于验证定理 6.1 的日柱锚点。）
- [11] D. Dummit and R. Foote, *Abstract Algebra*, 3rd ed., Wiley, 2004.